Übertragung von Dateien an DIE WORM-Funktion

ONTAP 9

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/snaplock/commit-files-worm-state-manual-task.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Übertragung von Dateien an DIE WORM-Funktion 1
Manuelles Versetzen von Dateien in DIE WORM-FUNKTION 1
Automatisches Versetzen von Dateien in DIE WORM-FUNKTION 1
Verwenden Sie einen Befehl oder ein Programm, um eine WORM-Datei zu erstellen 3
Verwenden Sie den Volume Appendable-Modus, um WORM-Dateien zu erstellen 4

Übertragung von Dateien an DIE WORM-Funktion

Manuelles Versetzen von Dateien in DIE WORM-FUNKTION

Sie übergeben eine Datei manuell in WORM, indem Sie die Datei schreibgeschützt machen. Sie können jeden geeigneten Befehl oder jedes Programm über NFS oder CIFS verwenden, um das Lese-/Schreibattribut einer Datei in schreibgeschützt zu ändern.

Was Sie benötigen

- Die Datei, die Sie übertragen möchten, muss sich auf einem SnapLock-Volume befinden.
- Die Datei muss beschreibbar sein.

Über diese Aufgabe

Der Band ComplexanceClock Time wird in geschrieben `ctime` Feld der Datei, wenn der Befehl oder das Programm ausgeführt wird. Die ComlianceClock-Zeit bestimmt, wann die Aufbewahrungszeit für die Datei erreicht wurde.

Schritte

1. Verwenden Sie einen geeigneten Befehl oder ein geeignetes Programm, um das Lese-Schreib-Attribut einer Datei in schreibgeschützt zu ändern.

   Verwenden Sie in einer UNIX-Shell den folgenden Befehl, um eine Datei mit dem Namen zu erstellen `document.txt` Schreibgeschützt:

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   Verwenden Sie in einer Windows-Shell den folgenden Befehl, um eine Datei mit dem Namen zu erstellen `document.txt` Schreibgeschützt:

   ```
   attrib +r document.txt
   ```

Automatisches Versetzen von Dateien in DIE WORM-FUNKTION

Mit der Funktion für automatische Verschiebungsfunktion von SnapLock können Sie Dateien automatisch in DIE WORM-FUNKTION übertragen.

Was Sie benötigen

- Die Dateien, die automatisch übertragen werden sollen, müssen auf einem SnapLock-Volume gespeichert sein.
- Das SnapLock Volume muss online sein.
- Das SnapLock Volume muss ein Lese- und Schreib-Volume sein.

Die Funktion Autocommit von SnapLock scannt alle Dateien auf dem Volume und begeht eine Datei, wenn sie die Anforderung für automatische Übertragung erfüllt. Es kann ein Zeitintervall zwischen dem Zeitpunkt geben, in dem die Datei für die automatische Übergabe bereit ist und dem SnapLock-Lesegerät für die automatische Übertragung tatsächlich gesetzt wird. Die Datei ist jedoch weiterhin vor Änderungen und Löschung durch das Dateisystem geschützt, sobald sie für die automatische Übertragung geeignet ist.

Über diese Aufgabe

Der Zeitraum *autocommit* gibt an, wie lange Dateien vor der automatischen Übergabe unverändert bleiben müssen. Durch Ändern einer Datei vor Ablauf des automatischen Verschiebungszeitraums wird der Zeitraum für die automatische Übertragung der Datei neu gestartet.

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Werte für den automatischen Commit-Zeitraum aufgeführt:

Wert	Einheit	Hinweise
Keine	-	Der Standardwert.
5 - 5256000	Minuten	-
1 - 87600	Stunden	-
1 - 3650	Tage	-
1 - 120	Monaten	-
1 - 10	Jahren	-

Der Mindestwert beträgt 5 Minuten und der Höchstwert beträgt 10 Jahre.

Schritte

1. Automatisches Versetzen von Dateien auf einem SnapLock Volume in DIE WORM-FUNKTION:

   volume snaplock modify -vserver *SVM_name* -volume *volume_name* -autocommit -period *autocommit_period*

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Dateien auf dem Volume automatisch festgeschrieben `vol1` Der SVM vs1, sofern die Dateien 5 Stunden lang unverändert bleiben:

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

Verwenden Sie einen Befehl oder ein Programm, um eine WORM-Datei zu erstellen

Sie können jeden entsprechenden Befehl oder Programm über NFS oder CIFS verwenden, um eine WORM-Datei zu erstellen. In einer ANGEHÄNGBAREN WORM-Datei werden die Daten, die inkrementell geschrieben werden, wie Protokolleinträge. Die Daten werden in 256-KB-Blöcken an die Datei angehängt. Wenn jeder Datenblock geschrieben wird, wird der vorherige Datenblock ALS WORM-geschützt. Sie können die Datei erst löschen, wenn der Aufbewahrungszeitraum abgelaufen ist.

Was Sie benötigen

Die angehängbare WORM-Datei muss sich auf einem SnapLock Volume befinden.

Über diese Aufgabe

Die Daten müssen nicht sequenziell in den aktiven 256-KB-Datenblock geschrieben werden. Wenn Daten in Byte n×256 KB+1 der Datei geschrieben werden, wird das vorherige 256-KB-Segment ALS WORM-geschützt.

Schritte

1. Verwenden Sie einen geeigneten Befehl oder ein geeignetes Programm, um eine Datei mit der gewünschten Aufbewahrungszeit zu erstellen.

   Verwenden Sie in einer UNIX-Shell den folgenden Befehl, um eine Aufbewahrungszeit vom 21. November 2020 6:00 Uhr festzulegen In einer Datei mit dem Namen Null-Länge `document.txt`:

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. Verwenden Sie einen geeigneten Befehl oder ein geeignetes Programm, um das Lese-Schreib-Attribut der Datei in schreibgeschützt zu ändern.

   Verwenden Sie in einer UNIX-Shell den folgenden Befehl, um eine Datei mit dem Namen zu erstellen `document.txt` Schreibgeschützt:

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. Verwenden Sie einen geeigneten Befehl oder ein geeignetes Programm, um das Lese-Schreib-Attribut der Datei wieder in beschreibbar zu ändern.

   > Dieser Schritt gilt nicht als Compliance-Risiko, da sich keine Daten in der Datei befinden.

   Verwenden Sie in einer UNIX-Shell den folgenden Befehl, um eine Datei mit dem Namen zu erstellen `document.txt` Beschreibbar:

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. Verwenden Sie einen geeigneten Befehl oder ein geeignetes Programm, um mit dem Schreiben von Daten in die Datei zu beginnen.

Verwenden Sie in einer UNIX-Shell den folgenden Befehl, um Daten in zu schreiben `document.txt`:

```
echo test data >> document.txt
```

Ändern Sie die Dateiberechtigungen zurück in den schreibgeschützten Bereich, wenn Sie keine Daten mehr an die Datei anhängen müssen.

Verwenden Sie den Volume Appendable-Modus, um WORM-Dateien zu erstellen

Ab ONTAP 9.3 können Sie MIT der Funktion SnapLock_Volume Append Mode_ (VAM) STANDARDMÄSSIG WORM-Dateien erstellen. In einer ANGEHÄNGBAREN WORM-Datei werden die Daten, die inkrementell geschrieben werden, wie Protokolleinträge. Die Daten werden in 256-KB-Blöcken an die Datei angehängt. Wenn jeder Datenblock geschrieben wird, wird der vorherige Datenblock ALS WORM-geschützt. Sie können die Datei erst löschen, wenn der Aufbewahrungszeitraum abgelaufen ist.

Was Sie benötigen

- Die angehängbare WORM-Datei muss sich auf einem SnapLock Volume befinden.
- Das SnapLock Volume muss abgehängt und leer werden, ohne dass Snapshot Kopien und vom Benutzer erstellte Dateien enthalten sind.

Über diese Aufgabe

Die Daten müssen nicht sequenziell in den aktiven 256-KB-Datenblock geschrieben werden. Wenn Daten in Byte n×256 KB+1 der Datei geschrieben werden, wird das vorherige 256-KB-Segment ALS WORM-geschützt.

Wenn Sie einen automatischen Commit-Zeitraum für das Volume angeben, werden WORM-Dateien, die für einen Zeitraum größer als der automatische Verschiebungszeitraum nicht geändert werden, in DEN WORM-CODE übernommen.

VAM wird auf SnapLock-Audit-Protokoll-Volumes nicht unterstützt.

Schritte

1. VAM aktivieren:

   `volume snaplock modify -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-is-volume-append -mode-enabled true|false`

   Eine vollständige Liste der Optionen finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird VAM auf dem Volume aktiviert `vol1` Der SVM`vs1`:

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. Verwenden Sie einen geeigneten Befehl oder ein geeignetes Programm, um Dateien mit Schreibberechtigungen zu erstellen.

   Die Dateien sind standardmäßig WORM-appensible.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.